



Live

**Interactive
Class**

LIVE
Written

বিসিএস, ব্যাংক ও অন্যান্য সরকারি চাকুরির প্রস্তুতির

পূর্ণাঙ্গ লেকচার সিরিজ

Live Written™

Math Master

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকুরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

Mentor



ইন্দ্রজিৎ চন্দ্র সরকার

৩৮তম বিসিএস

(সাধারণ শিক্ষা ক্যাডার)

প্রভাষক, গণিত বিভাগ

চিওড়া সরকারি কলেজ, কুমিল্লা।

LIVE
Written

Live
Interactive
Class

LIVE
Written

Course Process



Video Class দেখুন



Study করুন



Live Exam দিন

ঘরে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকরির লিখিত প্রস্তুতি নিতে ▶



www.livewritten.com



Live
Interactive
Class

আজকের টপিক

লেকচার – ১৮

টপিক:

Cartesian Geometry –

Equation of a Straight Line

(স্থানাঙ্ক জ্যামিতি- সরলরেখার সমীকরণ)

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

স্থানাঙ্ক জ্যামিতি

দুইটি বিন্দুর মধ্যবর্তী দূরত্ব সূত্রঃ-

$P(x_1, y_1)$ এবং $Q(x_2, y_2)$ হলে এদের মধ্যবর্তী দূরত্ব হবে,

$$PQ = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2} \quad \checkmark \checkmark$$

দুইটি বিন্দুর মধ্যবিন্দু নির্ণয়ের সূত্রঃ-

যদি (x_1, y_1) এবং (x_2, y_2) বিন্দুদ্বয়ের সংযজকরেখা (x, y) বিন্দুতে সমখন্ডিত হয় তবে

$$(x, y) = \left(\frac{x_2 + x_1}{2}, \frac{y_2 + y_1}{2} \right) \quad \checkmark \checkmark$$

যদি ত্রিভুজ ABC তিনটি শীর্ষবিন্দু $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$ হলে

$$\text{ত্রিভুজ ABC এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix} \quad \checkmark \checkmark$$



Live

Interactive
Class

যদি ABCD চতুর্ভুজের শীর্ষবিন্দু $A(x_1, y_1)$, $B(x_2, y_2)$, $C(x_3, y_3)$, $D(x_4, y_4)$ হলে

$$ABCD \text{ এর ক্ষেত্রফল} = \frac{1}{2} \begin{vmatrix} x_1 & x_2 & x_3 & x_4 & x_1 \\ y_1 & y_2 & y_3 & y_4 & y_1 \end{vmatrix} \quad \checkmark$$

যদি $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযজকরেখা x - অক্ষের ধনাত্মক দিকের সাথে θ কোণ উৎপন্ন করে তাহলে AB রেখার ঢাল,

$$m = \tan \theta = \frac{y_1 - y_2}{x_1 - x_2} \quad \checkmark$$



Interactive Class

১। একটি সরলরেখার ঢাল m এবং সরলরেখাটি (x_1, y_1) বিন্দুগামী হলে, সরলরেখার সমীকরণ হবে,

$$y - y_1 = m(x - x_1)$$

Example $= 3$ ঢাল বিশিষ্ট $(1, 2)$ বিন্দুগামী রেখার সমীকরণ (x, y)

হবে,

$$y - 2 = 3(x - 1)$$

$$\text{অ, } y - 2 = 3x - 3$$

$$\text{অ, } 0 = 3x - 3 - y + 2$$

$$\therefore 3x - y - 1 = 0$$

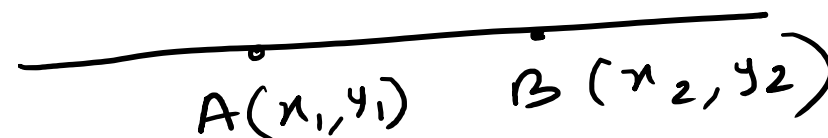
LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. যদি $A(x_1, y_1)$ এবং $B(x_2, y_2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোজকরেখা AB সরলরেখার সমীকরণ,

$$\frac{x - x_1}{x_1 - x_2} = \frac{y - y_1}{y_1 - y_2} \quad \sim$$



উদাহরণ

(x_1, y_1)
 $A(2, 1), B(-2, -1)$
 (x_2, y_2)

AB-এর সমীকরণ,

$$\frac{x - 2}{2 - (-2)} = \frac{y - 1}{1 - (-1)}$$

$$\text{অ, } \frac{x - 2}{2 + 2} = \frac{y - 1}{1 + 1}$$

$$\text{অ, } \frac{x - 2}{4} = \frac{y - 1}{2}$$

$$\text{অ, } 2x - 4 = 4y - 4$$

$$2x = 4y$$

$$\text{অ, } x = 2y$$

$$\therefore x - 2y = 0$$



Interactive Class

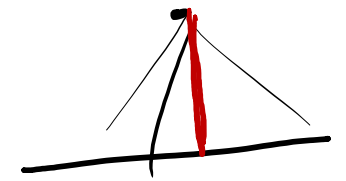
৩। (x_1, y_1) বিন্দু হতে $ax + by + c = 0$

সরলরেখার লম্ব দূরত্ব $= \frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}$

$= 3x + 2y - 5 = 0$ রেখার দূরত্ব যে বিন্দু $(1, 2)$
 (x_1, y_1)

বিন্দু থেকে।

$$\begin{aligned} \text{দূরত্ব} &= \frac{|3 \cdot 1 + 2 \cdot 2 + (-5)|}{\sqrt{3^2 + 2^2}} \\ &= \frac{|3 + 4 - 5|}{\sqrt{9 + 4}} \\ &= \frac{2}{\sqrt{13}} \end{aligned}$$



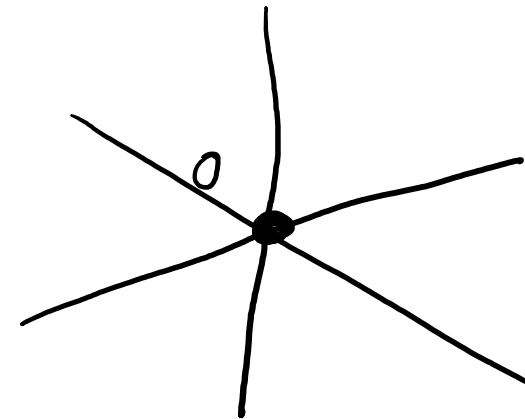


Interactive Class

৪। $a_1x + b_1y + c_1 = 0$, $a_2x + b_2y + c_2 = 0$, $a_3x + b_3y + c_3 = 0$ রেখা ত্রয় সমবিন্দু হবে যদি, $\frac{1}{a_1} \frac{2}{a_2} \frac{3}{a_3}$

$$\begin{vmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{vmatrix} = 0 \text{ হয়।}$$

১) ১' ও ২) ১' এর সমবিন্দু
= ২ ১' ও ৩) ১' " " ~~~~~





Live

Interactive
Class

১. ^{বিন্দু} $(k^2, 2k)$ বিন্দুগামী এবং ^{ঢাল} $\frac{1}{k}$ ঢালবিশিষ্ট রেখার সমীকরণ নির্ণয় কর। যদি রেখাটি $(-2, 1)$ বিন্দু দ্বারা অতিক্রম করে k এর মান নির্ণয় করুন।

সমা $(k^2, 2k)$ বিন্দুগামী এবং $\frac{1}{k}$ ঢাল বিশিষ্ট সরলরেখা

সমীকরণ, $y - 2k = \frac{1}{k} (x - k^2)$ — ①

①-এ $(-2, 1)$ বিন্দুগামী হলে,
 $1 - 2k = \frac{1}{k} (-2 - k^2)$

অ, $k(1 - 2k) = -2 - k^2$

অ, $k - 2k^2 = -2 - k^2$

অ, $0 = -2 - k^2 - k + 2k^2$

অ, $0 = k^2 - k - 2$

অ, $k^2 - k - 2 = 0$

অ, $k^2 - 2k + k - 2 = 0$

$$k(k-2) + 1(k-2) = 0$$

$$\text{অ, } (k-2)(k+1) = 0$$

$$\text{অথ, } k-2 = 0$$

$$\therefore k = 2$$

$$\text{অথ, } k+1 = 0$$

$$\therefore k = -1$$

$$\therefore k = -1, 2$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

- ✓ ✓ নিজে করুন, ✓
- $(k, 0)$ বিন্দুগামী ও k ঢালবিশিষ্ট সরলরেখার সমীকরণ k এর মাধ্যমে নির্ণয় করুন। যদি রেখাটি $(5, 6)$ বিন্দুগামী হয় তবে k এর মান নির্ণয় করুন।

Solⁿ $(k, 0)$ বিন্দুগামী এবং k ঢালবিশিষ্ট সরলরেখা হবে,

$$y - 0 = k(x - k)$$

$$\text{অ. } y = kx - k^2 \text{ ——— ①}$$

①নং $(5, 6)$ বিন্দুগামী হলে,

$$6 = 5k - k^2$$

$$\text{অ, } k^2 - 5k + 6 = 0$$

$$\text{এ, } k^2 - 3k - 2k + 6 = 0$$

$$\text{অ, } k(k - 3) - 2(k - 3) = 0$$

$$\text{অ, } (k - 3)(k - 2) = 0$$

$$\therefore k = 3, 2$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

২. $y = 3x + 4$, $y = -3x + 10$ এবং $y = 2$ সমীকরণ তিনটি একটি ত্রিভুজের তিনটি বাহু নির্দেশ করে। ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন।

Solⁿ ত্রিভুজ তৈরি করে,

$$y = 3x + 4 \text{ — ①}$$

$$y = -3x + 10 \text{ — ②}$$

$$y = 2 \text{ — ③}$$

① নং ও ② নং সমীকরণে,

$$3x + 4 = -3x + 10$$

$$\text{বা, } 3x + 3x = 10 - 4$$

$$\therefore 6x = 6$$

$$\therefore x = 1$$

$x = 1$, ① নং সমীকরণে,

$$y = 3 \cdot 1 + 4 \\ = 7$$

① নং ও ③ নং সমীকরণে ছেদবিন্দু

$$A(1, 7)$$

② নং ও ③ নং সমীকরণে,

$$2 = -3x + 10$$

$$\text{বা, } 3x = 10 - 2$$

$$\text{বা, } 3x = 8$$

$$\therefore x = \frac{8}{3}$$

② নং ও ③ নং সমীকরণে ছেদবিন্দু $B\left(\frac{8}{3}, 2\right)$

অতএব, ③ নং এবং ① নং সমীকরণে,

$$2 = 3x + 4$$

$$\text{বা, } 3x = 2 - 4$$

$$\therefore x = -\frac{2}{3}$$

③ নং ও ① নং সমীকরণে ছেদবিন্দু

$$C\left(-\frac{2}{3}, 2\right)$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

$A(1, 7), B\left(\frac{8}{3}, 2\right), C\left(-\frac{2}{3}, 2\right)$ କୀର୍ତ୍ତବ୍ୟ ତ୍ରୟକ
 ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = $\frac{1}{2} \begin{vmatrix} 1 & \frac{8}{3} & -\frac{2}{3} \\ 7 & 2 & 2 \end{vmatrix}$
 $= \frac{1}{2} \left\{ 1 \cdot 2 + \frac{8}{3} \cdot 2 + \left(-\frac{2}{3}\right) 7 - 7 \cdot \frac{8}{3} - 2 \left(-\frac{2}{3}\right) - 2 \cdot 1 \right\}$
 $= \frac{1}{2} \left\{ \cancel{2} + \frac{16}{3} - \frac{14}{3} - \frac{56}{3} + \frac{4}{3} - \cancel{2} \right\}$
 $= \frac{1}{2} \left\{ \frac{16 - 14 - 56 + 4}{3} \right\}$
 $= \frac{1}{2} \times \frac{20 - 70}{3} = \frac{1}{2} \times \frac{-50}{3} = -\frac{25}{3}$
 $\therefore$ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କ୍ଷେତ୍ରଫଳ = $\frac{25}{3}$ $\left[\because \text{ତ୍ରିଭୁଜର କ୍ଷେତ୍ରଫଳ} \right.$
 $\left. \text{ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ହେଉ ଆବଶ୍ୟକ} \right]$



Live

Interactive
Class

৩. প্রমাণ করুন, $2y - x = 2$, $y + x = 7$ এবং $y = 2x - 5$ রেখা তিনটি সমবিন্দু।

সমান ৩য় ও ৪য়,

$$2y - x = 2 \text{ --- (1)}$$

$$y + x = 7 \text{ --- (2)}$$

$$y = 2x - 5 \text{ --- (3)}$$

① নং + ② নং রেখা পাঠি,

$$3y = 9$$

$$\therefore y = \frac{9}{3} = 3$$

অতঃপর, $y = 3$, ① নং বসিয়ে
পাঠি,

$$2 \cdot 3 - x = 2$$

$$\therefore 6 - 2 = x$$

$$\therefore x = 4$$

$\therefore$ ① ও ② নং এর ছেদবিন্দু $(4, 3)$

② নং ও ③ নং রেখা পাঠি,

$$2x - 5 + x = 7$$

$$\therefore 3x = 7 + 5$$

$$\therefore 3x = 12$$

$$\therefore x = 4$$

অতঃপর, $x = 4$ ③ নং বসিয়ে

$$\text{পাঠি, } y = 2 \cdot 4 - 5$$

$$= 8 - 5$$

$$= 3$$

$\therefore$ ② নং ও ③ নং এর ছেদবিন্দু
 $(4, 3)$

$\therefore$ রেখা তিনটি সমবিন্দু।

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- $3x + 5y - 2 = 0$, $2x + 3y = 0$ এবং $ax + by + 1 = 0$ রেখাত্রয় সমবিন্দু হলে, a ও b এর মধ্যে সম্পর্ক নির্ণয় করুন।

$$* \quad 3x + 5y - 2 = 0 \quad \text{--- (1)}$$

$$2x + 3y = 0 \quad \text{--- (2)}$$

$$ax + by + 1 = 0 \quad \text{--- (3)}$$

① নং $\times 2$ - ② নং $\times 3$ করে পাই,

$$6x + 10y - 4 = 0$$

$$6x + 9y = 0$$

$$\begin{array}{r} (-) \quad 6x + 9y = 0 \\ \hline \quad \quad y - 4 = 0 \end{array}$$

$$\therefore y = 4$$

② নং $y = 4$ বসিয়ে পাই,

$$2x + 3 \cdot 4 = 0$$

$$\therefore 2x = -12$$

$$\therefore x = -6$$

$\therefore$ ছেদবিন্দু $(-6, 4)$

যেহেতু রেখাত্রয় সমবিন্দু,
তাই, ③ নং $(-6, 4)$ বিন্দুসমূহ

$$a \cdot (-6) + b(4) + 1 = 0$$

$$\therefore -6a + 4b + 1 = 0$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

x_1, y_1 x_2, y_2
8। (1, 2) ও (-3, 5) বিন্দুগামী সরলরেখা থেকে (-2, 0) বিন্দুটির দূরত্ব নির্ণয় করুন।

Soln (1, 2) এবং (-3, 5) বিন্দুগামী

সরলরেখার সমীকরণ,

$$\frac{x-1}{1-(-3)} = \frac{y-2}{2-5}$$

$$\text{অ, } \frac{x-1}{1+3} = \frac{y-2}{-3}$$

$$\text{খ, } -3(x-1) = 4(y-2)$$

$$\text{গ, } -3x+3 = 4y-8$$

$$\text{ঘ, } 0 = 3x+4y-8-3$$

$$\therefore 3x+4y-11=0 \text{---(1)}$$

$$\begin{aligned} \text{① দি থেকে } (-2, 0) \text{ বিন্দুর দূরত্ব} \\ &= \frac{|3(-2)+4(0)+(-11)|}{\sqrt{3^2+4^2}} \left[\frac{|ax+by+c|}{\sqrt{a^2+b^2}} \right] \\ &= \frac{|-6+0-11|}{\sqrt{9+16}} \\ &= \frac{|-17|}{\sqrt{25}} \\ &= \frac{17}{5} \quad \underline{\text{Ans}} \end{aligned}$$



Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- $(6, 6)$ বিন্দু থেকে $A(-2, -6)$ ও $B(-6, -2)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগরেখার দূরত্ব নির্ণয় করুন।

$A B \rightarrow$ সমীকরণ

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৫। $A(-1, 3)$ এবং $B(5, 15)$ বিন্দুদ্বয়ের সংযোগরেখা x ও y অক্ষরেখাকে যথাক্রমে P ও Q বিন্দুতে ছেদ করে। PQ রেখার সমীকরণ নির্ণয় করুন এবং PQ রেখার দৈর্ঘ্য নির্ণয় করুন।

সমা $A(-1, 3)$ এবং $B(5, 15)$ বিন্দুসম্মি

রেখার সমীকরণ,

$$\frac{x - (-1)}{-1 - 5} = \frac{y - 3}{3 - 15}$$

$$\therefore \frac{x + 1}{-6} = \frac{y - 3}{-12}$$

$$\therefore 2x + 2 = y - 3$$

$$\therefore 2x + 2 - y + 3 = 0$$

$$\therefore 2x - y + 5 = 0 \text{ — ①}$$

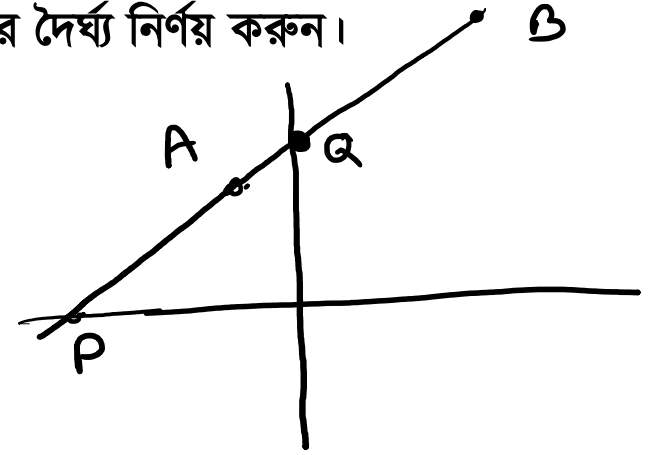
ইহা হল PQ এর সমীকরণ।

যেহেতু P বিন্দু x -অক্ষে অবস্থিত

তাই P বিন্দুর স্থানাঙ্ক $(a, 0)$

অতএব Q বিন্দু y -অক্ষে অবস্থিত

$\therefore$ বিন্দু Q এর স্থানাঙ্ক $(0, b)$



P বিন্দু ①-এ স্থানাঙ্ক

অতএব,

$$2a - 0 + 5 = 0$$

$$\therefore 2a = -5$$

$$\therefore a = \frac{-5}{2}$$

$$\therefore P \left(\frac{-5}{2}, 0 \right)$$

অতএব, $Q(0, b)$ ①-এ

অতএব,

$$2 \cdot 0 - b + 5 = 0$$

$$\therefore b = 5$$



Live

**Interactive
Class**

$$\therefore Q(0, 5) \quad , \quad P = \left(-\frac{s}{2}, 0\right)$$

$$\therefore PQ = \sqrt{\left\{0 - \left(-\frac{s}{2}\right)\right\}^2 + (5 - 0)^2}$$

$$= \sqrt{\frac{2s}{4} + 25}$$

$$= \sqrt{2s\left(\frac{1}{4} + 1\right)}$$

$$= 5\sqrt{\frac{s}{4}}$$

$$= \frac{5\sqrt{s}}{2} \text{ or } 2.5\sqrt{s}$$

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

নিজে করুন,

- দেওয়া আছে, $A(1, 4a)$ এবং $B(5, a^2 - 1)$ বিন্দুগামী রেখার ঢাল = -1, a এর মান নির্ণয় করুন। a এর মানের জন্য চারটি বিন্দু পাওয়া যায় ; বিন্দু চারটি P, Q, R, S . PQRS এর ক্ষেত্রফল নির্ণয় করুন। PQRS কী সামান্তরিক না আয়ত? ব্যাখ্যা করুন।

$$A(1, 4a), B(5, a^2 - 1) \text{ এর } \text{স্লোপ} = -1 \text{ হলে,}$$

$$-1 = \frac{4a - (a^2 - 1)}{1 - 5}$$

$$\therefore -1 = \frac{4a - a^2 + 1}{-4}$$

$$\therefore 4 = 4a - a^2 + 1$$

$$\therefore a^2 - 4a + 4 - 1 = 0$$

$$\therefore a^2 - 4a + 3 = 0$$

$$\therefore a^2 - 3a - a + 3 = 0$$

$$\therefore (a - 3)(a - 1) = 0$$

$$\therefore a = 1, 3$$

$$a = 1, \text{ হলে,}$$

$$P(1, 4 \cdot 1), Q(5, 1^2 - 1)$$

$$= P(1, 4), Q(5, 0)$$

$$\text{অনুরূপ, } a = 3 \text{ হলে}$$

$$R(1, 4 \cdot 3), S(5, 3^2 - 1)$$

$$\therefore R(1, 12), S(5, 8)$$

H.T

LIVE
Written

Live

**Interactive
Class**

৬. ৩ ঢাল বিশিষ্ট একটি রেখা $A(-1,6)$ বিন্দু দিয়ে যায় এবং x অক্ষকে B বিন্দুতে ছেদ করে। A বিন্দুগামী অন্যরেখা x অক্ষকে $C(2,0)$ বিন্দুতে ছেদ করে। AB ও AC রেখার সমীকরণ নির্ণয় করুন।

Solⁿ ৩ ঢাল বিশিষ্ট এবং $A(-1,6)$ বিন্দুগামী

সরাসরি সমীকরণ,

$$y - 6 = 3(x - (-1))$$

$$\text{অ, } y - 6 = 3(x + 1)$$

$$\text{অ, } y - 6 = 3x + 3$$

$$\text{অ, } 0 = 3x + 3 - y + 6$$

$$\therefore 3x - y + 9 = 0 \text{ --- (1)}$$

কি, B -এর আনুগত্য $(a, 0)$

$B(a, 0)$ বিন্দু (1) নং সমীকরণে বসানো হলে

$$3a - 0 + 9 = 0$$

$$\therefore a = -3$$

$$\therefore B(-3, 0)$$

AB -এর সমীকরণ

$$\frac{x - (-1)}{-1 - 3} = \frac{y - 6}{6 - 3}$$

$$\text{অ, } \frac{x + 1}{-4} = \frac{y - 6}{3}$$

$$\text{অ, } 3x + 3 = -4y + 24$$

$$\therefore 3x + 4y + 3 - 24 = 0$$

$$\therefore 3x + 4y - 21 = 0$$

$AC \Rightarrow$ H.T.



Live
Interactive
Class



Live Interactive Class

ধন্যবাদ

ঘৰে বসে বিসিএস ও অন্যান্য চাকৰিৰ লিখিত প্ৰস্তুতি নিতে ▶

